



Lucas Daniel da Silva Araujo – RA: 825115501

Resumo – Disciplina Sistemas Automatizados

2026/1

Protocolos industriais: redes de campo – Fielbus e Modbus

São Paulo

2026

1. Protocolos industriais: Redes de campo - Fieldbus e Modbus

A automação industrial depende diretamente da capacidade dos sistemas trocarem informações de forma rápida, confiável e organizada sendo assim em ambientes industriais, sensores, atuadores e controladores precisam operar de maneira integrada, garantindo que os processos ocorram com precisão e segurança. Para que essa comunicação seja possível, são utilizados protocolos industriais que estabelecem regras e padrões para a troca de dados entre os dispositivos.

Com a evolução tecnológica e a crescente adoção de soluções voltadas à Indústria 4.0 a conectividade entre equipamentos passou a ter um papel ainda mais estratégico. Não se trata apenas de transmitir dados mas também de garantir que essas informações sejam acessíveis, consistentes e úteis para monitoramento, controle e tomada de decisão em tempo real.

Nesse contexto, se destacam as redes de campo conhecidas como Fieldbus, que possibilitam a comunicação direta entre dispositivos no nível operacional e o protocolo Modbus amplamente utilizado por sua simplicidade e compatibilidade com diferentes sistemas. Ambos contribuem para a construção de ambientes industriais mais integrados, eficientes e preparados para as demandas atuais e que serão abordados de maneira mais didática abaixo.

1.1 Redes de campo (Fieldbus)

As redes de campo conhecidas como Fieldbus surgiram como uma solução para um problema comum nas indústrias mais antigas, o excesso de cabeamento e a complexidade da comunicação ponto a ponto. Nesse modelo tradicional, cada sensor ou atuador precisava estar ligado diretamente ao controlador o que aumentava custos, dificultava a manutenção e tornava o sistema pouco flexível.

Com a introdução do conceito de Fieldbus essa lógica mudou ao invés de múltiplas conexões individuais se tornou possível conectar vários dispositivos em um único meio físico de comunicação chamado de barramento. Isso trouxe uma grande simplificação na infraestrutura além de facilitar expansões futuras e reduzir significativamente o tempo de instalação.

Outro ponto importante é que as redes Fieldbus trabalham com uma abordagem mais distribuída. Ou seja, os próprios dispositivos de campo possuem certa capacidade de processamento o que permite que algumas decisões sejam tomadas localmente, isso

reduz a dependência de um controlador central e melhora o tempo de resposta do sistema como um todo.

Essas redes também são projetadas para ambientes industriais onde há presença de ruídos elétricos, variações de temperatura e longas distâncias entre equipamentos. Por isso, são robustas e confiáveis, características essenciais para aplicações críticas.

Segundo Schneider (2015), as redes Fieldbus representam um avanço importante na automação ao permitir uma comunicação mais organizada, previsível e eficiente entre os dispositivos de campo, contribuindo diretamente para a melhoria do desempenho dos sistemas industriais.

Além disso, essas redes oferecem comunicação determinística, ou seja, garantem que os dados sejam transmitidos dentro de um tempo conhecido e previsível. Isso é essencial em processos que exigem sincronização e controle em tempo real, aumentando a segurança e a confiabilidade das operações.

1.2 Protocolo Modbus

O protocolo Modbus é um dos mais conhecidos e utilizados na automação industrial principalmente por sua simplicidade e facilidade de implementação o mesmo foi criado em 1979 pela Modicon e se consolidou ao longo dos anos como uma solução prática para comunicação entre dispositivos industriais.

Seu funcionamento é baseado em uma estrutura organizada, onde um dispositivo principal (mestre) envia solicitações e os demais dispositivos (escravos) respondem. Esse modelo evita conflitos na rede e torna a comunicação mais previsível e controlada.

Com o tempo, o Modbus evoluiu e passou a ter diferentes versões entre as mais comuns temos o Modbus RTU que utiliza comunicação serial (como RS-485), e o Modbus TCP/IP, que funciona sobre redes Ethernet. O RTU ainda é muito usado em ambientes industriais por sua robustez enquanto o TCP é mais comum em sistemas modernos integrados à rede.

Uma das características marcantes do Modbus RTU é o uso de dados em formato binário o que torna a comunicação mais rápida e eficiente. Além disso, o protocolo inclui mecanismos de verificação de erros, como o CRC, que ajudam a garantir a integridade das informações transmitidas.

De acordo com Tanenbaum (2011), protocolos como o Modbus se destacam justamente pela combinação entre simplicidade e eficiência, sendo amplamente adotados em

sistemas industriais devido à sua confiabilidade e facilidade de integração. Outro ponto forte do Modbus é sua flexibilidade, ele permite a conexão de diversos dispositivos em uma mesma rede e é compatível com equipamentos de diferentes fabricantes, por isso, é muito utilizado na integração de CLPs, IHMs, sistemas SCADA, sensores e outros dispositivos industriais.

Essa ampla adoção faz com que o Modbus seja considerado um padrão de mercado, facilitando a comunicação em ambientes heterogêneos e contribuindo para a interoperabilidade dos sistemas.

3. Referências

- ATAIDE, F. H. **ASI - SMAR Technology Company**: Tutorial sobre a Tecnologia AS i. 2004.
- CALVETTI, Robson. **TP08 – Arquitetura de Redes industriais**. Slide de aula. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2026.
- ROISENBERG, Leandro. **Redes Industriais: Estrutura e Gerenciamento**. Automação Industrial, 2025.
- SCHNEIDER, Antônio Carlos. **Redes Industriais e Protocolos de Comunicação**. São Paulo: Érica, 2015.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de Computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011